OSR eHSM Host API 驱动库参考手册

版本	1.0
作者	固件开发组
部门	OSR IP
日期	2026 - 04 - 03
分类	用户手册

OSR CONFIDENTIAL

版权所有 © 2014 - 2026 深圳市纽创信安科技开发有限公司

未经授权不得传播或复制

Copyright Notice and Proprietary Information Notice

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc. All rights reserved. This documentation contains confidential and proprietary information that is the property of Open Security Research, Inc. The documentation is transported under a license agreement and may be used or copied only in accordance with the terms of the license agreement. No part of the software and documentation may be reproduced, transmitted, translated, distributed, disclosed, announced or copied in any form or by any means, electronic, mechanical, manual, optical, or otherwise, without prior written permission of Open Security Research, Inc., or as expressly provided by the license agreement.

版权声明和专有信息声明

版权所有 © 2014 - 2026 深圳市纽创信安科技开发有限公司 保留所有权利。本文档包含机密和专有信息，属于深圳市纽创信安科技开发有限公司的财产。该文档根据对应的许可协议传播，且只能根据许可协议的条款使用或复制。未经深圳市纽创信安科技开发有限公司事先书面许可或经许可协议明确规定，该文档和对应软件的全部或任何部分均不得以任何形式或方式（电子的，机械的，手动的，光学的或其他的）被复制、传播、翻译、分发、披露、宣布或抄袭。

OSR CONFIDENTIAL

修订历史

版本	修改日期	描述
1.0	2025-09-30	初版

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

目录

1 eHSM Host API . . . 19
1.1 基础库 . . . 19
2 基础驱动库 API . . . 20
2.1 基本接口 . . . 20
2.1.1 驱动初始化与上下文管理 . . . 20
2.2 API 功能分类概览 . . . 20
2.2.1 随机数生成 . . . 20
2.2.2 HASH/摘要算法 . . . 20
2.2.3 对称加密算法 . . . 21
2.2.4 非对称加密 . . . 23
2.2.5 数字签名 . . . 23
2.2.6 密钥管理 . . . 25
2.2.7 系统管理 . . . 25
2.3 BL 专有接口 . . . 26
2.3.1 自检功能 . . . 26
2.3.2 镜像验证与固件管理 . . . 27
2.3.3 固件认证 . . . 27
2.3.4 密钥生成与加密 . . . 27
2.3.5 系统信息与配置 . . . 27
2.3.6 OTP 与寄存器操作 . . . 27
3 驱动移植指南 . . . 28
3.1 概述 . . . 28
3.2 文件结构 . . . 28
3.3 宏定义 . . . 28
3.3.1 示例 . . . 28
3.4 接口实现 . . . 29
3.4.1 ehsm_port_init . . . 29
3.4.2 ehsm_port_addr_to_raddr . . . 29
3.4.3 ehsm_port_raddr_to_addr . . . 30
3.4.4 ehsm_port_flush_and_invalidate_cache . . . 30
3.4.5 ehsm_port_enable_mailbox_int . . . 30
3.4.6 ehsm_port_reset_ehsm . . . 31
3.4.7 ehsm_port_read_reg . . . 31
3.4.8 ehsm_port_write_reg . . . 32
3.4.9 ehsm_port_read_otp . . . 32
3.4.10 ehsm_port_write_otp . . . 32
3.4.11 ehsm_port_create_timer 和 ehsm_port_is_timeout . . . 33
3.5 构建脚本适配 . . . 33
4 Host demo 指南 . . . 35
4.1 概述 . . . 35
4.2 Demo 示例功能 . . . 35

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

4.2.1 Bootloader demo . . . 35
4.2.2 Firmware demo . . . 35
4.2.3 编译说明 . . . 36
4.2.4 运行说明 . . . 37
5 密钥管理方案 . . . 38
5.1 密钥权限 . . . 38
5.2 密钥导入/导出数据结构说明 . . . 38
5.2.1 密钥头 . . . 38
5.2.2 密钥数据格式 . . . 38
5.3 明文密钥数据格式 . . . 40
6 共享内存机制 . . . 42
7 eHSM Speed Test 程序使用说明 . . . 43
7.1 概述 . . . 43
7.2 程序结构 . . . 43
7.3 编译方法 . . . 43
7.3.1 使用 CMake 编译 . . . 43
7.3.2 编译产物 . . . 44
7.4 运行方式 . . . 44
7.4.1 运行所有测试 . . . 44
7.5 测试类型详解 . . . 44
7.5.1 1. SKE (对称密钥加密) 测试 . . . 44
7.5.2 2. HASH (哈希算法) 测试 . . . 45
7.5.3 3. PKE (公钥加密) 测试 . . . 45
7.5.4 4. MAC (消息认证码) 测试 . . . 45
7.5.5 5. AEAD (认证加密) 测试 . . . 45
7.5.6 6. CHACHA 测试 . . . 45
7.6 测试参数配置 . . . 45
7.6.1 默认配置 . . . 45
7.6.2 性能指标 . . . 45
7.7 硬件要求 . . . 46
7.7.1 eHSM 硬件 . . . 46
7.7.2 OTP 配置 . . . 46
7.8 输出示例 . . . 46
7.9 注意事项 . . . 46
7.10 故障排除 . . . 47
7.10.1 常见错误 . . . 47
7.10.2 调试建议 . . . 47
8 API Reference . . . 48
8.1 Groups . . . 48
8.1.1 Group FW (Firmware) 相关的 API 接口 . . . 48
8.1.2 Group 密钥导入/导入数据格式结构 . . . 57
8.1.3 Group 密钥权限 . . . 61
8.1.4 Group BL (Bootloader) 相关的 API 接口 . . . 61
8.1.5 Group 自检算法 . . . 62

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.2 Files 63
8.2.1 File api.h 63
8.2.2 File bl_api.h 69
8.2.3 File key_assist.h 70
8.2.4 File mailbox.h 73
8.2.5 File ehsm_host_port.h 74
8.2.6 File types.h 75
8.2.7 File version.h 75
8.3 Structs 76
8.3.1 ehsm_ctx_st 76
8.3.2 ehsm_dh_params_1024_st 76
8.3.3 ehsm_dh_params_2048_st 76
8.3.4 ehsm_dh_params_3072_st 76
8.3.5 ehsm_dh_params_4096_st 77
8.3.6 ehsm_ecc_key_st 77
8.3.7 ehsm_emu_status_st 77
8.3.8 ehsm_key_format_dh_1024_cipher_keypair_st 78
8.3.9 ehsm_key_format_dh_1024_cipher_privkey_st 78
8.3.10 ehsm_key_format_dh_1024_plain_keypair_st 78
8.3.11 ehsm_key_format_dh_1024_plain_privkey_st 79
8.3.12 ehsm_key_format_dh_1024_plain_pubkey_st 79
8.3.13 ehsm_key_format_dh_2048_cipher_keypair_st 79
8.3.14 ehsm_key_format_dh_2048_cipher_privkey_st 80
8.3.15 ehsm_key_format_dh_2048_plain_keypair_st 80
8.3.16 ehsm_key_format_dh_2048_plain_privkey_st 80
8.3.17 ehsm_key_format_dh_2048_plain_pubkey_st 81
8.3.18 ehsm_key_format_dh_3072_cipher_keypair_st 81
8.3.19 ehsm_key_format_dh_3072_cipher_privkey_st 81
8.3.20 ehsm_key_format_dh_3072_plain_keypair_st 82
8.3.21 ehsm_key_format_dh_3072_plain_privkey_st 82
8.3.22 ehsm_key_format_dh_3072_plain_pubkey_st 82
8.3.23 ehsm_key_format_dh_4096_cipher_keypair_st 83
8.3.24 ehsm_key_format_dh_4096_cipher_privkey_st 83
8.3.25 ehsm_key_format_dh_4096_plain_keypair_st 83
8.3.26 ehsm_key_format_dh_4096_plain_privkey_st 84
8.3.27 ehsm_key_format_dh_4096_plain_pubkey_st 84
8.3.28 ehsm_key_format_ecc_160_cipher_keypair_st 84
8.3.29 ehsm_key_format_ecc_160_cipher_privkey_st 85
8.3.30 ehsm_key_format_ecc_160_plain_keypair_st 85
8.3.31 ehsm_key_format_ecc_160_plain_privkey_st 86
8.3.32 ehsm_key_format_ecc_160_plain_pubkey_st 86
8.3.33 ehsm_key_format_ecc_192_cipher_keypair_st 86
8.3.34 ehsm_key_format_ecc_192_cipher_privkey_st 87
8.3.35 ehsm_key_format_ecc_192_plain_keypair_st 87

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.3.36 ehsm_key_format_ecc_192_plain_privkey_st 87
8.3.37 ehsm_key_format_ecc_192_plain_pubkey_st 88
8.3.38 ehsm_key_format_ecc_224_cipher_keypair_st 88
8.3.39 ehsm_key_format_ecc_224_cipher_privkey_st 88
8.3.40 ehsm_key_format_ecc_224_plain_keypair_st 89
8.3.41 ehsm_key_format_ecc_224_plain_privkey_st 89
8.3.42 ehsm_key_format_ecc_224_plain_pubkey_st 89
8.3.43 ehsm_key_format_ecc_25519_cipher_keypair_st 90
8.3.44 ehsm_key_format_ecc_25519_cipher_privkey_st 90
8.3.45 ehsm_key_format_ecc_25519_plain_keypair_st 91
8.3.46 ehsm_key_format_ecc_25519_plain_privkey_st 91
8.3.47 ehsm_key_format_ecc_25519_plain_pubkey_st 91
8.3.48 ehsm_key_format_ecc_256_cipher_keypair_st 92
8.3.49 ehsm_key_format_ecc_256_cipher_privkey_st 92
8.3.50 ehsm_key_format_ecc_256_plain_keypair_st 92
8.3.51 ehsm_key_format_ecc_256_plain_privkey_st 93
8.3.52 ehsm_key_format_ecc_256_plain_pubkey_st 93
8.3.53 ehsm_key_format_ecc_320_cipher_keypair_st 93
8.3.54 ehsm_key_format_ecc_320_cipher_privkey_st 94
8.3.55 ehsm_key_format_ecc_320_plain_keypair_st 94
8.3.56 ehsm_key_format_ecc_320_plain_privkey_st 94
8.3.57 ehsm_key_format_ecc_320_plain_pubkey_st 95
8.3.58 ehsm_key_format_ecc_384_cipher_keypair_st 95
8.3.59 ehsm_key_format_ecc_384_cipher_privkey_st 96
8.3.60 ehsm_key_format_ecc_384_plain_keypair_st 96
8.3.61 ehsm_key_format_ecc_384_plain_privkey_st 96
8.3.62 ehsm_key_format_ecc_384_plain_pubkey_st 97
8.3.63 ehsm_key_format_ecc_512_cipher_keypair_st 97
8.3.64 ehsm_key_format_ecc_512_cipher_privkey_st 97
8.3.65 ehsm_key_format_ecc_512_plain_keypair_st 98
8.3.66 ehsm_key_format_ecc_512_plain_privkey_st 98
8.3.67 ehsm_key_format_ecc_512_plain_pubkey_st 98
8.3.68 ehsm_key_format_ecc_521_cipher_keypair_st 99
8.3.69 ehsm_key_format_ecc_521_cipher_privkey_st 99
8.3.70 ehsm_key_format_ecc_521_plain_keypair_st 99
8.3.71 ehsm_key_format_ecc_521_plain_privkey_st 100
8.3.72 ehsm_key_format_ecc_521_plain_pubkey_st 100
8.3.73 ehsm_key_format_rsa1024_cipher_keypair_st 101
8.3.74 ehsm_key_format_rsa1024_cipher_privkey_st 101
8.3.75 ehsm_key_format_rsa1024_crt_cipher_keypair_st 101
8.3.76 ehsm_key_format_rsa1024_crt_cipher_privkey_st 102
8.3.77 ehsm_key_format_rsa1024_crt_plain_keypair_st 102
8.3.78 ehsm_key_format_rsa1024_crt_plain_privkey_st 103
8.3.79 ehsm_key_format_rsa1024_plain_keypair_st 103

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.3.80 ehsm_key_format_rsa1024_plain_privkey_st 104
8.3.81 ehsm_key_format_rsa1024_plain_pubkey_st 104
8.3.82 ehsm_key_format_rsa2048_cipher_keypair_st 104
8.3.83 ehsm_key_format_rsa2048_cipher_privkey_st 105
8.3.84 ehsm_key_format_rsa2048_crt_cipher_keypair_st 105
8.3.85 ehsm_key_format_rsa2048_crt_cipher_privkey_st 106
8.3.86 ehsm_key_format_rsa2048_crt_plain_keypair_st 106
8.3.87 ehsm_key_format_rsa2048_crt_plain_privkey_st 107
8.3.88 ehsm_key_format_rsa2048_plain_keypair_st 107
8.3.89 ehsm_key_format_rsa2048_plain_privkey_st 108
8.3.90 ehsm_key_format_rsa2048_plain_pubkey_st 108
8.3.91 ehsm_key_format_rsa3072_cipher_keypair_st 108
8.3.92 ehsm_key_format_rsa3072_cipher_privkey_st 109
8.3.93 ehsm_key_format_rsa3072_crt_cipher_keypair_st 109
8.3.94 ehsm_key_format_rsa3072_crt_cipher_privkey_st 110
8.3.95 ehsm_key_format_rsa3072_crt_plain_keypair_st 110
8.3.96 ehsm_key_format_rsa3072_crt_plain_privkey_st 111
8.3.97 ehsm_key_format_rsa3072_plain_keypair_st 111
8.3.98 ehsm_key_format_rsa3072_plain_privkey_st 111
8.3.99 ehsm_key_format_rsa3072_plain_pubkey_st 112
8.3.100 ehsm_key_format_rsa4096_cipher_keypair_st 112
8.3.101 ehsm_key_format_rsa4096_cipher_privkey_st 112
8.3.102 ehsm_key_format_rsa4096_crt_cipher_keypair_st 113
8.3.103 ehsm_key_format_rsa4096_crt_cipher_privkey_st 113
8.3.104 ehsm_key_format_rsa4096_crt_plain_keypair_st 114
8.3.105 ehsm_key_format_rsa4096_crt_plain_privkey_st 114
8.3.106 ehsm_key_format_rsa4096_plain_keypair_st 115
8.3.107 ehsm_key_format_rsa4096_plain_privkey_st 115
8.3.108 ehsm_key_format_rsa4096_plain_pubkey_st 116
8.3.109 ehsm_key_format_sm2_cipher_keypair_st 116
8.3.110 ehsm_key_format_sm2_cipher_privkey_st 116
8.3.111 ehsm_key_format_sm2_plain_keypair_st 117
8.3.112 ehsm_key_format_sm2_plain_privkey_st 117
8.3.113 ehsm_key_format_sm2_plain_pubkey_st 117
8.3.114 ehsm_key_format_st 118
8.3.115 ehsm_key_format_symm_cipher_128_st 118
8.3.116 ehsm_key_format_symm_cipher_192_st 119
8.3.117 ehsm_key_format_symm_cipher_256_st 119
8.3.118 ehsm_key_format_symm_cipher_384_st 119
8.3.119 ehsm_key_format_symm_cipher_512_st 120
8.3.120 ehsm_key_format_symm_cipher_64_st 120
8.3.121 ehsm_key_format_symm_plain_128_st 120
8.3.122 ehsm_key_format_symm_plain_192_st 121
8.3.123 ehsm_key_format_symm_plain_256_st 121

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.3.124 ehsm_key_format_symm_plain_384_st . . . 121
8.3.125 ehsm_key_format_symm_plain_512_st . . . 122
8.3.126 ehsm_key_format_symm_plain_64_st . . . 122
8.3.127 ehsm_mb_cmd_st . . . 122
8.3.128 ehsm_mb_packet_st . . . 123
8.3.129 ehsm_mb_rsp_st . . . 123
8.3.130 ehsm_rsa_key_st . . . 123
8.3.131 ehsm_self_test_result_st . . . 123
8.3.132 ehsm_session_st . . . 124
8.3.133 ehsm_sm2_key_st . . . 124
8.3.134 ehsm_sm2_params_st . . . 124
8.3.135 ehsm_sm9_params_st . . . 124
8.3.136 ehsm_soc_dbg_bitmap_st . . . 125
8.3.137 ehsm_version_st . . . 125
8.4 Functions . . . 126
8.4.1 ehsm_mb_init . . . 126
8.4.2 ehsm_mb_send . . . 126
8.4.3 ehsm_mb_poll . . . 126
8.4.4 ehsm_port_init . . . 126
8.4.5 ehsm_port_addr_to_raddr . . . 127
8.4.6 ehsm_port_raddr_to_addr . . . 127
8.4.7 ehsm_port_flush_and_invalidate_cache . . . 127
8.4.8 ehsm_port_enable_mailbox_int . . . 128
8.4.9 ehsm_port_reset_ehsm . . . 128
8.4.10 ehsm_port_read_reg . . . 128
8.4.11 ehsm_port_write_reg . . . 129
8.4.12 ehsm_port_read_otp . . . 129
8.4.13 ehsm_port_write_otp . . . 129
8.4.14 ehsm_port_create_timer . . . 130
8.4.15 ehsm_port_is_timeout . . . 130
8.4.16 ehsm_port_get_time_ms . . . 130
8.4.17 ehsm_port_memory_barrier_write . . . 131
8.4.18 ehsm_port_memory_barrier_read . . . 131
8.4.19 ehsm_port_enter_critical . . . 131
8.4.20 ehsm_port_exit_critical . . . 131
8.4.21 ehsm_driver_init_library . . . 131
8.4.22 ehsm_driver_get_version . . . 132
8.4.23 ehsm_ctx_init . . . 132
8.4.24 ehsm_ctx_poll . . . 133
8.4.25 ehsm_gen_random . . . 133
8.4.26 ehsm_hash_init . . . 134
8.4.27 ehsm_hash_update . . . 134
8.4.28 ehsm_hash_finish . . . 135
8.4.29 ehsm_hash_onepass . . . 135

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.4.30 ehsm_hmac_init 136
8.4.31 ehsm_hmac_update 137
8.4.32 ehsm_hmac_finish_gen 137
8.4.33 ehsm_hmac_finish_verify 138
8.4.34 ehsm_hmac_onepass_gen 138
8.4.35 ehsm_hmac_onepass_verify 139
8.4.36 ehsm_hmac_init_with_plain_key 139
8.4.37 ehsm_hmac_onepass_gen_with_plain_key 140
8.4.38 ehsm_hmac_onepass_verify_with_plain_key 141
8.4.39 ehsm_mac_init 142
8.4.40 ehsm_mac_update 142
8.4.41 ehsm_mac_finish_gen 143
8.4.42 ehsm_mac_finish_verify 144
8.4.43 ehsm_mac_onepass_gen 144
8.4.44 ehsm_mac_onepass_verify 145
8.4.45 ehsm_mac_init_with_plain_key 146
8.4.46 ehsm_mac_onepass_gen_with_plain_key 147
8.4.47 ehsm_mac_onepass_verify_with_plain_key 147
8.4.48 ehsm_symm_cipher_init 148
8.4.49 ehsm_symm_cipher_update 149
8.4.50 ehsm_symm_cipher_finish 150
8.4.51 ehsm_symm_cipher_onepass 151
8.4.52 ehsm_symm_cipher_init_with_plain_key 152
8.4.53 ehsm_symm_cipher_onepass_with_plain_key 153
8.4.54 ehsm_sm2_cipher 154
8.4.55 ehsm_sm2_cipher_with_plain_key 155
8.4.56 ehsm_sm2_sign_init 156
8.4.57 ehsm_sm2_sign_init_with_plain_key 156
8.4.58 ehsm_sm2_sign_update 157
8.4.59 ehsm_sm2_sign_finish_gen 158
8.4.60 ehsm_sm2_sign_finish_verify 158
8.4.61 ehsm_sm2_sign_onepass_ex 159
8.4.62 ehsm_sm2_sign_onepass_gen 160
8.4.63 ehsm_sm2_sign_onepass_verify 160
8.4.64 ehsm_sm2_sign_onepass_gen_with_digest 161
8.4.65 ehsm_sm2_sign_onepass_verify_with_digest 162
8.4.66 ehsm_sm2_sign_onepass_gen_with_plain_key 162
8.4.67 ehsm_sm2_sign_onepass_verify_with_plain_key 163
8.4.68 ehsm_sm2_sign_onepass_gen_with_plain_key_and_digest 164
8.4.69 ehsm_sm2_sign_onepass_verify_with_plain_key_and_digest 164
8.4.70 ehsm_rsa_cipher 165
8.4.71 ehsm_rsa_cipher_with_plain_key 166
8.4.72 ehsm_rsa_sign_init 166
8.4.73 ehsm_rsa_sign_init_with_plain_key 167

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.4.74 ehsm_rsa_sign_update 168
8.4.75 ehsm_rsa_sign_finish_gen 168
8.4.76 ehsm_rsa_sign_finish_verify 169
8.4.77 ehsm_rsa_sign_onepass_ex 170
8.4.78 ehsm_rsa_sign_onepass_gen 171
8.4.79 ehsm_rsa_sign_onepass_verify 171
8.4.80 ehsm_rsa_sign_onepass_gen_with_digest 172
8.4.81 ehsm_rsa_sign_onepass_verify_with_digest 173
8.4.82 ehsm_rsa_sign_onepass_gen_with_plain_key 174
8.4.83 ehsm_rsa_sign_onepass_verify_with_plain_key 175
8.4.84 ehsm_rsa_sign_onepass_gen_with_plain_key_and_digest 176
8.4.85 ehsm_rsa_sign_onepass_verify_with_plain_key_and_digest 176
8.4.86 ehsm_ecdsa_init 177
8.4.87 ehsm_ecdsa_init_with_plain_key 178
8.4.88 ehsm_ecdsa_update 179
8.4.89 ehsm_ecdsa_finish_gen 179
8.4.90 ehsm_ecdsa_finish_verify 180
8.4.91 ehsm_ecdsa_onepass_ex 180
8.4.92 ehsm_ecdsa_onepass_gen 181
8.4.93 ehsm_ecdsa_onepass_verify 182
8.4.94 ehsm_ecdsa_onepass_gen_with_digest 182
8.4.95 ehsm_ecdsa_onepass_verify_with_digest 183
8.4.96 ehsm_ecdsa_onepass_gen_with_plain_key 184
8.4.97 ehsm_ecdsa_onepass_verify_with_plain_key 184
8.4.98 ehsm_ecdsa_onepass_gen_with_plain_key_and_digest 185
8.4.99 ehsm_ecdsa_onepass_verify_with_plain_key_and_digest 186
8.4.100 ehsm_sm9_cipher 187
8.4.101 ehsm_sm9_cipher_with_plain_key 188
8.4.102 ehsm_sm9_sign_onepass_gen 189
8.4.103 ehsm_sm9_sign_onepass_verify 190
8.4.104 ehsm_sm9_sign_onepass_gen_with_plain_key 190
8.4.105 ehsm_chacha_init 191
8.4.106 ehsm_chacha_update 192
8.4.107 ehsm_chacha_finish_enc 192
8.4.108 ehsm_chacha_finish_dec 193
8.4.109 ehsm_chacha_onepass_enc 194
8.4.110 ehsm_chacha_onepass_dec 195
8.4.111 ehsm_chacha_init_with_plain_key 196
8.4.112 ehsm_chacha_onepass_enc_with_plain_key 196
8.4.113 ehsm_chacha_onepass_dec_with_plain_key 197
8.4.114 ehsm_aead_init 198
8.4.115 ehsm_aead_init_with_plain_key 199
8.4.116 ehsm_aead_update 200
8.4.117 ehsm_aead_finish_enc 201

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.4.118 ehsm_aead_finish_dec 201
8.4.119 ehsm_aead_onepass_enc 202
8.4.120 ehsm_aead_onepass_dec 203
8.4.121 ehsm_aead_onepass_enc_with_plain_key 204
8.4.122 ehsm_aead_onepass_dec_with_plain_key 205
8.4.123 ehsm_km_gen_key 206
8.4.124 ehsm_km_import_key 207
8.4.125 ehsm_km_export_key 208
8.4.126 ehsm_km_derive_key 209
8.4.127 ehsm_km_derive_key_to_soc 210
8.4.128 ehsm_km_exchange_key 211
8.4.129 ehsm_km_sm9_exchange_key 212
8.4.130 ehsm_km_get_pub_from_priv 212
8.4.131 ehsm_km_remove_key 213
8.4.132 ehsm_get_version 214
8.4.133 ehsm_verify_image 214
8.4.134 ehsm_upgrade_fw_image_ex 215
8.4.135 ehsm_upgrade_fw_image 216
8.4.136 ehsm_upgrade_fw_image_init 216
8.4.137 ehsm_upgrade_fw_image_update 217
8.4.138 ehsm_upgrade_fw_image_finish 217
8.4.139 ehsm_set_utc_time 218
8.4.140 ehsm_get_utc_time 218
8.4.141 ehsm_create_counter 219
8.4.142 ehsm_read_counter 219
8.4.143 ehsm_increase_counter 220
8.4.144 ehsm_delete_counter 220
8.4.145 ehsm_enter_wfi 221
8.4.146 ehsm_set_uart_baudrate 221
8.4.147 ehsm_install_random_key 222
8.4.148 ehsm_install_encrypted_key 222
8.4.149 ehsm_read_otp 223
8.4.150 ehsm_write_otp 224
8.4.151 ehsm_read_reg 224
8.4.152 ehsm_write_reg 225
8.4.153 ehsm_get_challenge 225
8.4.154 ehsm_debug_auth 226
8.4.155 ehsm_close_debug 227
8.4.156 ehsm_get_emu_status 227
8.4.157 ehsm_change_lifecycle 228
8.4.158 ehsm_change_control_field 228
8.4.159 ehsm_bl_self_test 229
8.4.160 ehsm_bl_get_self_test_result 229
8.4.161 ehsm_bl_fw_auth 229

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.4.162 ehsm_bl_get_random_key 230
8.4.163 ehsm_bl_encrypt_key 231
8.5 Enums 231
8.5.1 ehsm_reg_e 231
8.5.2 ehsm_hash_algo_e 232
8.5.3 ehsm_rng_algo_e 233
8.5.4 ehsm_symm_algo_e 233
8.5.5 ehsm_mac_mode_e 233
8.5.6 ehsm_padding_mode_e 233
8.5.7 ehsm_rsa_padding_mode_e 233
8.5.8 ehsm_cipher_mode_e 234
8.5.9 ehsm_aead_mode_e 234
8.5.10 ehsm_key_type_e 234
8.5.11 ehsm_key_part_e 236
8.5.12 ehsm_derive_algo_e 236
8.5.13 ehsm_derive_type_e 236
8.5.14 ehsm_sm2_role_e 236
8.5.15 ehsm_sm9_enc_type_e 236
8.5.16 ehsm_sm9_padding_mode_e 237
8.5.17 ehsm_sm9_role_e 237
8.5.18 ehsm_proc_mode_e 237
8.5.19 ehsm_drv_mode_e 237
8.5.20 ehsm_key_level_e 237
8.5.21 ehsm_install_key_type_e 238
8.5.22 ehsm_challenge_type_e 238
8.5.23 ehsm_auth_algo_e 238
8.5.24 ehsm_lifecycle_e 238
8.5.25 ehsm_ctrl_field_e 239
8.5.26 ehsm_bl_gen_key_type_e 239
8.6 Defines 239
8.6.1 ehsm_port_printf 239
8.6.2 NULL 239
8.6.3 EHSM_OK 239
8.6.4 EHSM_ERR_PARAM_ERROR 239
8.6.5 EHSM_ERR_BUSY 239
8.6.6 EHSM_ERR_CTX_NOT_INIT 240
8.6.7 EHSM_ERR_CTX_STATUS 240
8.6.8 EHSM_ERR_TIMEOUT 240
8.6.9 EHSM_ERR_CTX_INVALID 240
8.6.10 EHSM_ERR_ILLEGAL_USE 240
8.6.11 EHSM_ERR_DEV_ERROR 240
8.6.12 EHSM_ERR_FW_BASE 240
8.6.13 EHSM_ERR_NEED_POLL 240
8.6.14 EHSM_SHM 240

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.6.15 EHSM_DRV_VERSION_MAJOR 240
8.6.16 EHSM_DRV_VERSION_MINOR 240
8.6.17 EHSM_DRV_VERSION_PATCH 240
8.6.18 EHSM_DRV_VERSION_PRE_RELEASE 241
8.6.19 EHSM_KEY_HANDLE_INVALID 241
8.6.20 EHSM_KEY_PRIV_SIGN 241
8.6.21 EHSM_KEY_PRIV_VERIFY 241
8.6.22 EHSM_KEY_PRIV_ENCRYPT 241
8.6.23 EHSM_KEY_PRIV_DECRYPT 241
8.6.24 EHSM_KEY_PRIV_TIMESTAMP 241
8.6.25 EHSM_KEY_PRIV_SECURE_BOOT 241
8.6.26 EHSM_KEY_PRIV_SECURE_STORAGE 241
8.6.27 EHSM_KEY_PRIV_KEY_CREATION 241
8.6.28 EHSM_KEY_PRIV_TRANSPORT_KEY_CREATION 242
8.6.29 EHSM_KEY_PRIV_UTCSYNC 242
8.6.30 EHSM_KEY_PRIV_TRANSPORT 242
8.6.31 EHSM_KEY_PRIV_REMOVE 242
8.6.32 EHSM_KEY_PRIV_IMPORT_PLAIN 242
8.6.33 EHSM_KEY_PRIV_IMPORT_CIPHER 242
8.6.34 EHSM_KEY_PRIV_EXPORT_PLAIN 242
8.6.35 EHSM_KEY_PRIV_EXPORT_CIPHER 242
8.6.36 EHSM_KEY_PRIV_BOOT_FAIL_USAGE 242
8.6.37 EHSM_KEY_PRIV_DEBUG_USAGE 242
8.6.38 EHSM_KEY_PRIV_WILDCARD_PROTECT 243
8.6.39 EHSM_KEY_PRIV_WRITE_PROTECT 243
8.6.40 ehsm_bl_get_version 243
8.6.41 ehsm_bl_verify_image 243
8.6.42 ehsm_bl_upgrade_fw_image 243
8.6.43 ehsm_bl_upgrade_fw_image_init 243
8.6.44 ehsm_bl_upgrade_fw_image_update 243
8.6.45 ehsm_bl_upgrade_fw_image_finish 243
8.6.46 ehsm_bl_set_uart_baudrate 243
8.6.47 ehsm_bl_get_challenge 244
8.6.48 ehsm_bl_debug_auth 244
8.6.49 ehsm_bl_close_debug 244
8.6.50 ehsm_bl_read_reg 244
8.6.51 ehsm_bl_write_reg 244
8.6.52 ehsm_bl_read_otp 244
8.6.53 ehsm_bl_write_otp 244
8.6.54 EHSM_SELF_TEST_SM4_ECB 244
8.6.55 EHSM_SELF_TEST_SM4_CBC 244
8.6.56 EHSM_SELF_TEST_SM4_CFB 244
8.6.57 EHSM_SELF_TEST_SM4_OFB 244
8.6.58 EHSM_SELF_TEST_SM4_CTR 245

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.6.59 EHSM_SELF_TEST_SM2_ENC 245
8.6.60 EHSM_SELF_TEST_SM2_VERIFY 245
8.6.61 EHSM_SELF_TEST_SM2_EXCH 245
8.6.62 EHSM_SELF_TEST_SM3 245
8.6.63 EHSM_SELF_TEST_DES 245
8.6.64 EHSM_SELF_TEST_TDES 245
8.6.65 EHSM_SELF_TEST_AES 245
8.6.66 EHSM_SELF_TEST_RSA 245
8.6.67 EHSM_SELF_TEST_ECC 245
8.6.68 EHSM_SELF_TEST_MD5 245
8.6.69 EHSM_SELF_TEST_SHA1 245
8.6.70 EHSM_SELF_TEST_SHA2 245
8.6.71 EHSM_SELF_TEST_SHA3 245
8.6.72 EHSM_SELF_TEST_SHA256 246
8.6.73 EHSM_SELF_TEST_TRNG 246
8.7 Typedefs 246
8.7.1 ehsm_mb_interrupt_func_t 246
8.7.2 ehsm_mailbox_isr_f 246
8.7.3 ehsm_port_timer_t 246
8.7.4 bool_t 246
8.7.5 raddr_t 246
8.7.6 ehsm_rsp_cb_func_t 246
8.7.7 ehsm_key_format_des_plain_st 246
8.7.8 ehsm_key_format_des_cipher_st 246
8.7.9 ehsm_key_format_aes128_plain_st 246
8.7.10 ehsm_key_format_aes128_cipher_st 247
8.7.11 ehsm_key_format_tdes128_plain_st 247
8.7.12 ehsm_key_format_tdes128_cipher_st 247
8.7.13 ehsm_key_format_sm4_plain_st 247
8.7.14 ehsm_key_format_sm4_cipher_st 247
8.7.15 ehsm_key_format_tdes192_plain_st 247
8.7.16 ehsm_key_format_tdes192_cipher_st 247
8.7.17 ehsm_key_format_aes192_plain_st 247
8.7.18 ehsm_key_format_aes192_cipher_st 247
8.7.19 ehsm_key_format_aes256_plain_st 248
8.7.20 ehsm_key_format_aes256_cipher_st 248
8.7.21 ehsm_key_format_aes128_xts_plain_st 248
8.7.22 ehsm_key_format_aes128_xts_cipher_st 248
8.7.23 ehsm_key_format_sm4_xts_plain_st 248
8.7.24 ehsm_key_format_sm4_xts_cipher_st 248
8.7.25 ehsm_key_format_aes192_xts_plain_st 248
8.7.26 ehsm_key_format_aes192_xts_cipher_st 248
8.7.27 ehsm_key_format_aes256_xts_plain_st 248
8.7.28 ehsm_key_format_aes256_xts_cipher_st 248

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.7.29 ehsm_key_format_hmac64_plain_st 249
8.7.30 ehsm_key_format_hmac64_cipher_st 249
8.7.31 ehsm_key_format_hmac128_plain_st 249
8.7.32 ehsm_key_format_hmac128_cipher_st 249
8.7.33 ehsm_key_format_hmac192_plain_st 249
8.7.34 ehsm_key_format_hmac192_cipher_st 249
8.7.35 ehsm_key_format_hmac256_plain_st 249
8.7.36 ehsm_key_format_hmac256_cipher_st 249
8.7.37 ehsm_key_format_hmac384_plain_st 249
8.7.38 ehsm_key_format_hmac384_cipher_st 250
8.7.39 ehsm_key_format_hmac512_plain_st 250
8.7.40 ehsm_key_format_hmac512_cipher_st 250
8.7.41 ehsm_key_format_ecc_bp_p160r1_plain_pubkey_st 250
8.7.42 ehsm_key_format_ecc_bp_p160r1_plain_privkey_st 250
8.7.43 ehsm_key_format_ecc_bp_p160r1_cipher_privkey_st 250
8.7.44 ehsm_key_format_ecc_bp_p160r1_plain_keypair_st 250
8.7.45 ehsm_key_format_ecc_bp_p160r1_cipher_keypair_st 250
8.7.46 ehsm_key_format_ecc_bp_p192r1_plain_pubkey_st 250
8.7.47 ehsm_key_format_ecc_bp_p192r1_plain_privkey_st 250
8.7.48 ehsm_key_format_ecc_bp_p192r1_cipher_privkey_st 251
8.7.49 ehsm_key_format_ecc_bp_p192r1_plain_keypair_st 251
8.7.50 ehsm_key_format_ecc_bp_p192r1_cipher_keypair_st 251
8.7.51 ehsm_key_format_ecc_bp_p224r1_plain_pubkey_st 251
8.7.52 ehsm_key_format_ecc_bp_p224r1_plain_privkey_st 251
8.7.53 ehsm_key_format_ecc_bp_p224r1_cipher_privkey_st 251
8.7.54 ehsm_key_format_ecc_bp_p224r1_plain_keypair_st 251
8.7.55 ehsm_key_format_ecc_bp_p224r1_cipher_keypair_st 251
8.7.56 ehsm_key_format_ecc_bp_p256r1_plain_pubkey_st 251
8.7.57 ehsm_key_format_ecc_bp_p256r1_plain_privkey_st 251
8.7.58 ehsm_key_format_ecc_bp_p256r1_cipher_privkey_st 251
8.7.59 ehsm_key_format_ecc_bp_p256r1_plain_keypair_st 252
8.7.60 ehsm_key_format_ecc_bp_p256r1_cipher_keypair_st 252
8.7.61 ehsm_key_format_ecc_bp_p320r1_plain_pubkey_st 252
8.7.62 ehsm_key_format_ecc_bp_p320r1_plain_privkey_st 252
8.7.63 ehsm_key_format_ecc_bp_p320r1_cipher_privkey_st 252
8.7.64 ehsm_key_format_ecc_bp_p320r1_plain_keypair_st 252
8.7.65 ehsm_key_format_ecc_bp_p320r1_cipher_keypair_st 252
8.7.66 ehsm_key_format_ecc_bp_p384r1_plain_pubkey_st 252
8.7.67 ehsm_key_format_ecc_bp_p384r1_plain_privkey_st 252
8.7.68 ehsm_key_format_ecc_bp_p384r1_cipher_privkey_st 252
8.7.69 ehsm_key_format_ecc_bp_p384r1_plain_keypair_st 252
8.7.70 ehsm_key_format_ecc_bp_p384r1_cipher_keypair_st 253
8.7.71 ehsm_key_format_ecc_bp_p512r1_plain_pubkey_st 253
8.7.72 ehsm_key_format_ecc_bp_p512r1_plain_privkey_st 253

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.7.73 ehsm_key_format_ecc_bp_p512r1_cipher_privkey_st 253
8.7.74 ehsm_key_format_ecc_bp_p512r1_plain_keypair_st 253
8.7.75 ehsm_key_format_ecc_bp_p512r1_cipher_keypair_st 253
8.7.76 ehsm_key_format_ecc_sec_p192r1_plain_pubkey_st 253
8.7.77 ehsm_key_format_ecc_sec_p192r1_plain_privkey_st 253
8.7.78 ehsm_key_format_ecc_sec_p192r1_cipher_privkey_st 253
8.7.79 ehsm_key_format_ecc_sec_p192r1_plain_keypair_st 253
8.7.80 ehsm_key_format_ecc_sec_p192r1_cipher_keypair_st 253
8.7.81 ehsm_key_format_ecc_sec_p224r1_plain_pubkey_st 254
8.7.82 ehsm_key_format_ecc_sec_p224r1_plain_privkey_st 254
8.7.83 ehsm_key_format_ecc_sec_p224r1_cipher_privkey_st 254
8.7.84 ehsm_key_format_ecc_sec_p224r1_plain_keypair_st 254
8.7.85 ehsm_key_format_ecc_sec_p224r1_cipher_keypair_st 254
8.7.86 ehsm_key_format_ecc_sec_p256r1_plain_pubkey_st 254
8.7.87 ehsm_key_format_ecc_sec_p256r1_plain_privkey_st 254
8.7.88 ehsm_key_format_ecc_sec_p256r1_cipher_privkey_st 254
8.7.89 ehsm_key_format_ecc_sec_p256r1_plain_keypair_st 254
8.7.90 ehsm_key_format_ecc_sec_p256r1_cipher_keypair_st 254
8.7.91 ehsm_key_format_ecc_sec_p384r1_plain_pubkey_st 254
8.7.92 ehsm_key_format_ecc_sec_p384r1_plain_privkey_st 255
8.7.93 ehsm_key_format_ecc_sec_p384r1_cipher_privkey_st 255
8.7.94 ehsm_key_format_ecc_sec_p384r1_plain_keypair_st 255
8.7.95 ehsm_key_format_ecc_sec_p384r1_cipher_keypair_st 255
8.7.96 ehsm_key_format_ecc_sec_p521r1_plain_pubkey_st 255
8.7.97 ehsm_key_format_ecc_sec_p521r1_plain_privkey_st 255
8.7.98 ehsm_key_format_ecc_sec_p521r1_cipher_privkey_st 255
8.7.99 ehsm_key_format_ecc_sec_p521r1_plain_keypair_st 255
8.7.100 ehsm_key_format_ecc_sec_p521r1_cipher_keypair_st 255
8.7.101 ehsm_key_format_ecc_sec_p160k1_plain_pubkey_st 255
8.7.102 ehsm_key_format_ecc_sec_p160k1_plain_privkey_st 255
8.7.103 ehsm_key_format_ecc_sec_p160k1_cipher_privkey_st 256
8.7.104 ehsm_key_format_ecc_sec_p160k1_plain_keypair_st 256
8.7.105 ehsm_key_format_ecc_sec_p160k1_cipher_keypair_st 256
8.7.106 ehsm_key_format_ecc_sec_p192k1_plain_pubkey_st 256
8.7.107 ehsm_key_format_ecc_sec_p192k1_plain_privkey_st 256
8.7.108 ehsm_key_format_ecc_sec_p192k1_cipher_privkey_st 256
8.7.109 ehsm_key_format_ecc_sec_p192k1_plain_keypair_st 256
8.7.110 ehsm_key_format_ecc_sec_p192k1_cipher_keypair_st 256
8.7.111 ehsm_key_format_ecc_sec_p224k1_plain_pubkey_st 256
8.7.112 ehsm_key_format_ecc_sec_p224k1_plain_privkey_st 256
8.7.113 ehsm_key_format_ecc_sec_p224k1_cipher_privkey_st 256
8.7.114 ehsm_key_format_ecc_sec_p224k1_plain_keypair_st 257
8.7.115 ehsm_key_format_ecc_sec_p224k1_cipher_keypair_st 257
8.7.116 ehsm_key_format_ecc_sec_p256k1_plain_pubkey_st 257

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

8.7.117 ehsm_key_format_ecc_sec_p256k1_plain_privkey_st 257
8.7.118 ehsm_key_format_ecc_sec_p256k1_cipher_privkey_st 257
8.7.119 ehsm_key_format_ecc_sec_p256k1_plain_keypair_st 257
8.7.120 ehsm_key_format_ecc_sec_p256k1_cipher_keypair_st 257

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

1 eHSM Host API

eHSM Host API 库，提供在 Host 端操作 eHSM 的相关 API 接口。

1.1 基础库

基础库的头文件位于 inc/ehsmdrv/basic 目录下，请阅读以下章节内容以了解基础库的使用方式：

- 基础驱动库 API
- 密钥管理方案
- 共享内存机制
- 驱动移植指南
- Host demo 指南

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

2 基础驱动库 API

2.1 基本接口

2.1.1 驱动初始化与上下文管理

- ehsm_driver_init_library()- 初始化驱动库
- ehsm_driver_get_version()- 获取驱动库版本
- ehsm_ctx_init()- 初始化操作上下文
- ehsm_ctx_poll()- 轮询异步操作完成状态

所有对 eHSM 下位机的功能调用，都需要通过一个`ctx`进行，因此，需要从共享内存中分配一个`ctx`空间，然后调用 ehsm_ctx_init()初始化这个`ctx`。

初始化时可指定此次调用是同步模式还是异步模式，其特性如下：

- 如果指定了同步模式，函数会在发送了命令数据后等待 eHSM 发送响应值，然后返回
- 如果指定了异步模式，函数会在发送了命令数据后立刻返回 EHSM_ERR_NEED_POLL，然后
  - 如果提供了回调函数，当收到响应时，`ctx`对应的回调函数会被调用（回调函数是在中断函数中被调用的，请只处理简单工作，以免阻塞其它任务）
  - 如果未提供回调函数，可以反复调用 ehsm_ctx_poll()来判断任务是否完成

在使用异步模式时，传入 API 函数的指针所指向的内存空间，应当保证其在操作完成前都是有效的，**不要使用指向局部变量的空间**。

可参考 demo 代码。

- FW 完整 API 见 FW (Firmware) 相关的 API 接口。
- BL 完整 API 见 BL (Bootloader) 相关的 API 接口。

2.2 API 功能分类概览

2.2.1 随机数生成

- ehsm_gen_random()- 生成随机数

2.2.2 HASH/摘要算法

2.2.2.1 HASH

三段式接口：

- ehsm_hash_init()- 初始化 HASH 计算
- ehsm_hash_update()- 更新 HASH 数据
- ehsm_hash_finish()- 完成 HASH 计算

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

一次性接口：

- ehsm_hash_onepass()- 一次性 HASH 计算

2.2.2.2 HMAC

三段式接口：

- ehsm_hmac_init()- 初始化 HMAC 计算
- ehsm_hmac_update()- 更新 HMAC 数据
- ehsm_hmac_finish_gen()- 完成 HMAC 生成
- ehsm_hmac_finish_verify()- 完成 HMAC 验证

一次性接口：

- ehsm_hmac_onepass_gen()- 一次性生成 HMAC
- ehsm_hmac_onepass_verify()- 一次性验证 HMAC

明文密钥接口：

- ehsm_hmac_init_with_plain_key()- 使用明文密钥初始化
- ehsm_hmac_onepass_gen_with_plain_key()- 使用明文密钥生成
- ehsm_hmac_onepass_verify_with_plain_key()- 使用明文密钥验证

2.2.3 对称加密算法

2.2.3.1 对称加密 (CBC/ECB/CFB/OFB/CTR 等)

三段式接口：

- ehsm_symm_cipher_init()- 初始化对称加解密
- ehsm_symm_cipher_update()- 更新加解密数据
- ehsm_symm_cipher_finish()- 完成加解密

一次性接口：

- ehsm_symm_cipher_onepass()- 一次性对称加解密

明文密钥接口：

- ehsm_symm_cipher_init_with_plain_key()- 使用明文密钥初始化
- ehsm_symm_cipher_onepass_with_plain_key()- 使用明文密钥一次性加解密

2.2.3.2 MAC

三段式接口：

- ehsm_mac_init()- 初始化 MAC 计算
- ehsm_mac_update()- 更新 MAC 数据
- ehsm_mac_finish_gen()- 完成 MAC 生成

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

- ehsm_mac_finish_verify()- 完成 MAC 验证

一次性接口：

- ehsm_mac_onepass_gen()- 一次性生成 MAC
- ehsm_mac_onepass_verify()- 一次性验证 MAC

明文密钥接口：

- ehsm_mac_init_with_plain_key()- 使用明文密钥初始化
- ehsm_mac_onepass_gen_with_plain_key()- 使用明文密钥生成
- ehsm_mac_onepass_verify_with_plain_key()- 使用明文密钥验证

2.2.3.3 AEAD

三段式接口：

- ehsm_aead_init()- 初始化 AEAD 加解密
- ehsm_aead_update()- 更新 AEAD 数据
- ehsm_aead_finish_enc()- 完成 AEAD 加密
- ehsm_aead_finish_dec()- 完成 AEAD 解密

一次性接口：

- ehsm_aead_onepass_enc()- 一次性 AEAD 加密
- ehsm_aead_onepass_dec()- 一次性 AEAD 解密

明文密钥接口：

- ehsm_aead_init_with_plain_key()- 使用明文密钥初始化
- ehsm_aead_onepass_enc_with_plain_key()- 使用明文密钥加密
- ehsm_aead_onepass_dec_with_plain_key()- 使用明文密钥解密

2.2.3.4 ChaCha

三段式接口：

- ehsm_chacha_init()- 初始化 ChaCha 加解密
- ehsm_chacha_update()- 更新 ChaCha 数据
- ehsm_chacha_finish_enc()- 完成 ChaCha 加密
- ehsm_chacha_finish_dec()- 完成 ChaCha 解密

一次性接口：

- ehsm_chacha_onepass_enc()- 一次性 ChaCha 加密
- ehsm_chacha_onepass_dec()- 一次性 ChaCha 解密

明文密钥接口：

- ehsm_chacha_init_with_plain_key()- 使用明文密钥初始化

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

- ehsm_chacha_onepass_enc_with_plain_key()- 使用明文密钥加密
- ehsm_chacha_onepass_dec_with_plain_key()- 使用明文密钥解密

2.2.4 非对称加密

2.2.4.1 SM2 加解密

- ehsm_sm2_cipher()- SM2 加解密
- ehsm_sm2_cipher_with_plain_key()- 使用明文密钥的 SM2 加解密

2.2.4.2 RSA 加解密

- ehsm_rsa_cipher()- RSA 加解密
- ehsm_rsa_cipher_with_plain_key()- 使用明文密钥的 RSA 加解密

2.2.4.3 SM9 加解密

- ehsm_sm9_cipher()- SM9 加解密
- ehsm_sm9_cipher_with_plain_key()- 使用明文密钥的 SM9 加解密

2.2.5 数字签名

2.2.5.1 SM2 签名

三段式接口：

- ehsm_sm2_sign_init()- 初始化 SM2 签名
- ehsm_sm2_sign_update()- 更新签名数据
- ehsm_sm2_sign_finish_gen()- 完成签名生成
- ehsm_sm2_sign_finish_verify()- 完成签名验证

一次性接口：

- ehsm_sm2_sign_onepass_gen()- 一次性生成签名
- ehsm_sm2_sign_onepass_verify()- 一次性验证签名
- ehsm_sm2_sign_onepass_gen_with_digest()- 使用摘要生成签名
- ehsm_sm2_sign_onepass_verify_with_digest()- 使用摘要验证签名

明文密钥接口：

- ehsm_sm2_sign_init_with_plain_key()- 使用明文密钥初始化
- ehsm_sm2_sign_onepass_gen_with_plain_key()- 使用明文密钥生成签名
- ehsm_sm2_sign_onepass_verify_with_plain_key()- 使用明文密钥验证签名
- ehsm_sm2_sign_onepass_gen_with_plain_key_and_digest()- 使用明文密钥和摘要生成
- ehsm_sm2_sign_onepass_verify_with_plain_key_and_digest()- 使用明文密钥和摘要验证

扩展接口：

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

- ehsm_sm2_sign_onepass_ex()- 扩展的一次性签名接口

2.2.5.2 RSA 签名

三段式接口：

- ehsm_rsa_sign_init()- 初始化 RSA 签名
- ehsm_rsa_sign_update()- 更新签名数据
- ehsm_rsa_sign_finish_gen()- 完成签名生成
- ehsm_rsa_sign_finish_verify()- 完成签名验证

一次性接口：

- ehsm_rsa_sign_onepass_gen()- 一次性生成签名
- ehsm_rsa_sign_onepass_verify()- 一次性验证签名
- ehsm_rsa_sign_onepass_gen_with_digest()- 使用摘要生成签名
- ehsm_rsa_sign_onepass_verify_with_digest()- 使用摘要验证签名

明文密钥接口：

- ehsm_rsa_sign_init_with_plain_key()- 使用明文密钥初始化
- ehsm_rsa_sign_onepass_gen_with_plain_key()- 使用明文密钥生成签名
- ehsm_rsa_sign_onepass_verify_with_plain_key()- 使用明文密钥验证签名
- ehsm_rsa_sign_onepass_gen_with_plain_key_and_digest()- 使用明文密钥和摘要生成
- ehsm_rsa_sign_onepass_verify_with_plain_key_and_digest()- 使用明文密钥和摘要验证

扩展接口：

- ehsm_rsa_sign_onepass_ex()- 扩展的一次性签名接口

2.2.5.3 ECDSA 签名

三段式接口：

- ehsm_ecdsa_init()- 初始化 ECDSA 签名
- ehsm_ecdsa_update()- 更新签名数据
- ehsm_ecdsa_finish_gen()- 完成签名生成
- ehsm_ecdsa_finish_verify()- 完成签名验证

一次性接口：

- ehsm_ecdsa_onepass_gen()- 一次性生成签名
- ehsm_ecdsa_onepass_verify()- 一次性验证签名
- ehsm_ecdsa_onepass_gen_with_digest()- 使用摘要生成签名
- ehsm_ecdsa_onepass_verify_with_digest()- 使用摘要验证签名

明文密钥接口：

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

OSR CONFIDENTIAL

- ehsm_ecdsa_init_with_plain_key()- 使用明文密钥初始化
- ehsm_ecdsa_onepass_gen_with_plain_key()- 使用明文密钥生成签名
- ehsm_ecdsa_onepass_verify_with_plain_key()- 使用明文密钥验证签名
- ehsm_ecdsa_onepass_gen_with_plain_key_and_digest()- 使用明文密钥和摘要生成
- ehsm_ecdsa_onepass_verify_with_plain_key_and_digest()- 使用明文密钥和摘要验证

扩展接口：

- ehsm_ecdsa_onepass_ex()- 扩展的一次性签名接口

2.2.5.4 SM9 签名

一次性接口：

- ehsm_sm9_sign_onepass_gen()- 一次性生成 SM9 签名
- ehsm_sm9_sign_onepass_verify()- 一次性验证 SM9 签名

明文密钥接口：

- ehsm_sm9_sign_onepass_gen_with_plain_key()- 使用明文密钥生成签名

2.2.6 密钥管理

- ehsm_km_gen_key()- 生成密钥
- ehsm_km_import_key()- 导入密钥
- ehsm_km_export_key()- 导出密钥
- ehsm_km_remove_key()- 删除密钥
- ehsm_km_derive_key()- 派生密钥
- ehsm_km_exchange_key()- 密钥交换
- ehsm_km_sm9_exchange_key()- SM9 密钥交换
- ehsm_km_get_pub_from_priv()- 从私钥获取公钥

2.2.7 系统管理

2.2.7.1 版本与信息

- ehsm_get_version()- 获取 eHSM 固件版本

2.2.7.2 镜像管理

- ehsm_verify_image()- 验证镜像
- ehsm_upgrade_fw_image()- 升级固件镜像一次性接口
- ehsm_upgrade_fw_image_init()- 升级固件镜像三段式接口
- ehsm_upgrade_fw_image_update()- 升级固件镜像三段式接口
- ehsm_upgrade_fw_image_finish()- 升级固件镜像三段式接口

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

2.2.7.3 时间管理

- ehsm_set_utc_time()- 设置 UTC 时间
- ehsm_get_utc_time()- 获取 UTC 时间

2.2.7.4 计数器管理

- ehsm_create_counter()- 创建计数器
- ehsm_read_counter()- 读取计数器
- ehsm_increase_counter()- 增加计数器
- ehsm_delete_counter()- 删除计数器

2.2.7.5 调试与鉴权

- ehsm_get_challenge()- 获取挑战值
- ehsm_debug_auth()- 调试鉴权
- ehsm_close_debug()- 关闭调试

2.2.7.6 生命周期与配置

- ehsm_change_lifecycle()- 改变生命周期状态
- ehsm_change_control_field()- 修改控制字段

2.2.7.7 OTP 与寄存器操作

- ehsm_read_otp()- 读取 OTP
- ehsm_write_otp()- 写入 OTP
- ehsm_read_reg()- 读取寄存器
- ehsm_write_reg()- 写入寄存器

2.2.7.8 其他

- ehsm_set_uart_baudrate()- 设置串口波特率
- ehsm_enter_wfi()- 进入 WFI 模式
- ehsm_install_random_key()- 安装随机密钥
- ehsm_install_encrypted_key()- 安装加密密钥

2.3 BL 专有接口

BL (Bootloader) 模式下的专有接口，大部分是对 FW API 的宏封装：

2.3.1 自检功能

- ehsm_bl_self_test()- 启动算法自检
- ehsm_bl_get_self_test_result()- 获取自检结果

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.

2.3.2 镜像验证与固件管理

- ehsm_bl_verify_image()- 验证镜像
- ehsm_bl_upgrade_fw_image()- 升级固件镜像一次性接口
- ehsm_bl_upgrade_fw_image_init()- 升级固件镜像三段式接口
- ehsm_bl_upgrade_fw_image_update()- 升级固件镜像三段式接口
- ehsm_bl_upgrade_fw_image_finish()- 升级固件镜像三段式接口

2.3.3 固件认证

- ehsm_bl_get_challenge()- 获取挑战值
- ehsm_bl_fw_auth()- 国密固件认证
- ehsm_bl_debug_auth()- 调试鉴权
- ehsm_bl_close_debug()- 关闭调试

2.3.4 密钥生成与加密

- ehsm_bl_get_random_key()- 生成随机密钥（用于 OTP）
- ehsm_bl_encrypt_key()- 加密外部密钥

2.3.5 系统信息与配置

- ehsm_bl_get_version()- 获取版本
- ehsm_bl_set_uart_baudrate()- 设置串口波特率

2.3.6 OTP 与寄存器操作

- ehsm_bl_read_otp()- 读取 OTP
- ehsm_bl_write_otp()- 写入 OTP
- ehsm_bl_read_reg()- 读取寄存器
- ehsm_bl_write_reg()- 写入寄存器

OSR CONFIDENTIAL

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc.
All rights reserved.